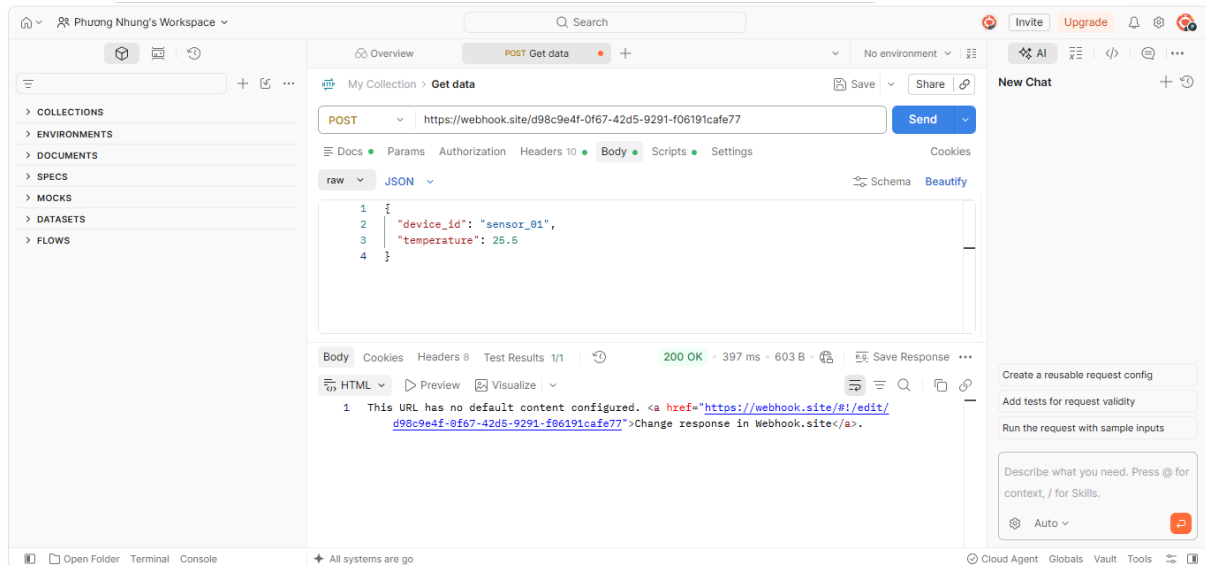
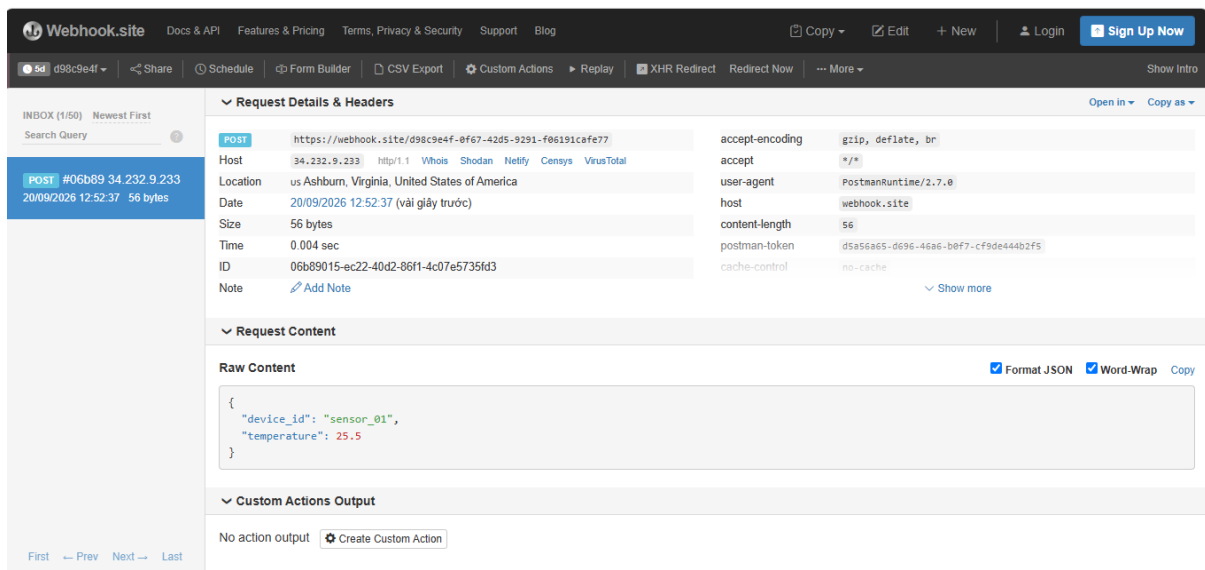


BÀI THỰC HÀNH TRÊN LỚP

Bài 1: Khảo sát cấu trúc HTTP POST Request và Postman cơ bản

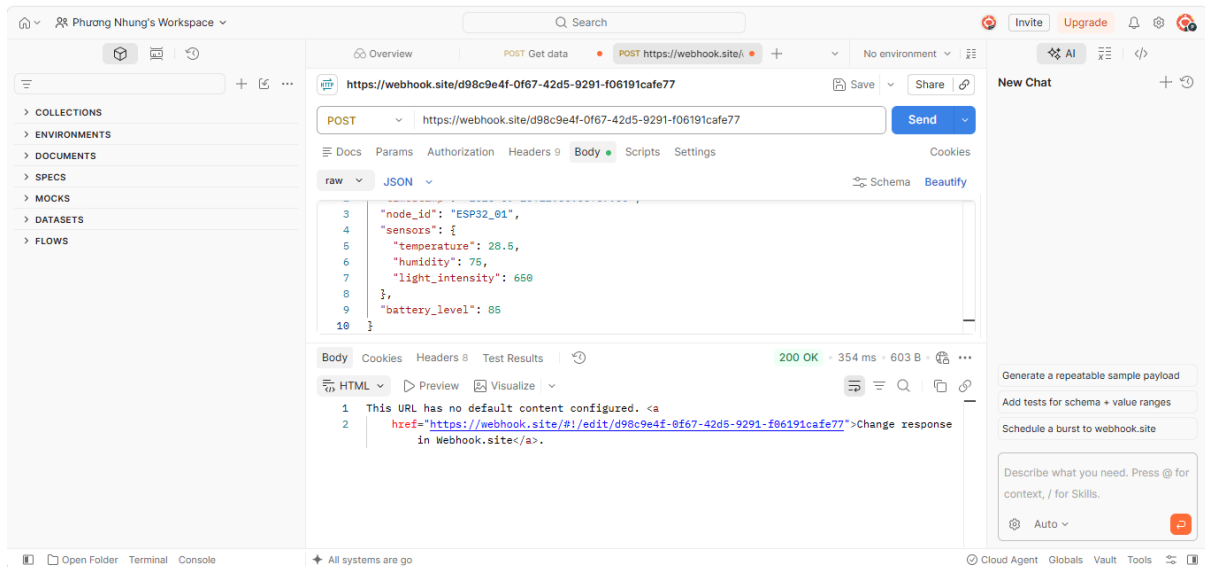


Hình 1.1: Gửi HTTP POST Request chứa dữ liệu cảm biến bằng Postman, kết quả 200 OK

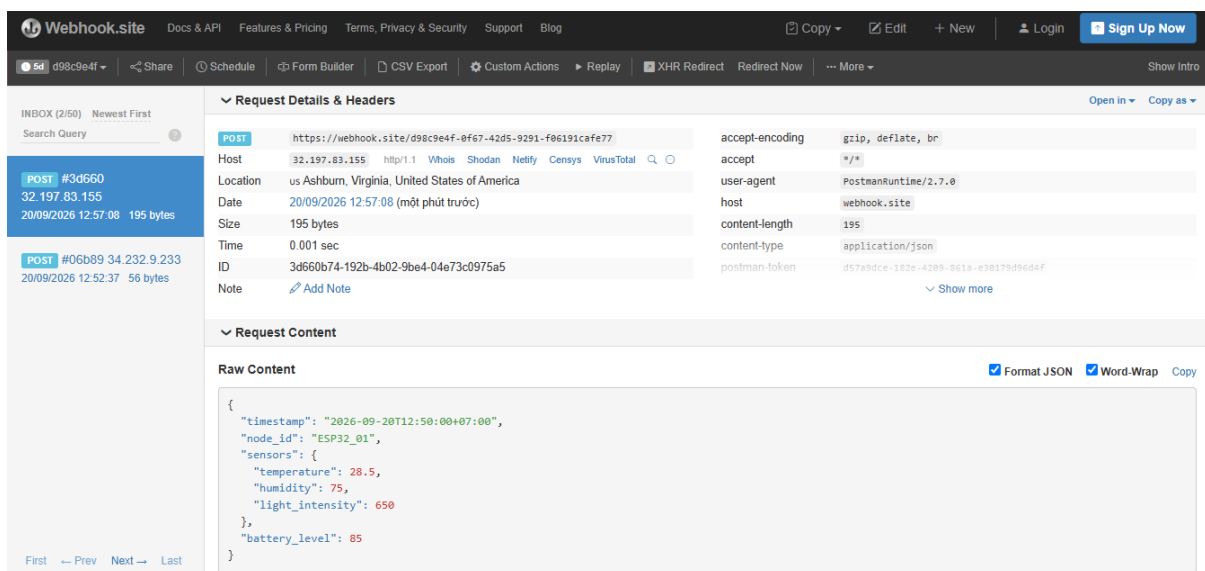


Hình 1.2: Webhook.site nhận thành công dữ liệu JSON.

Bài 2: Mô phỏng dữ liệu cảm biến đa dạng với JSON Body

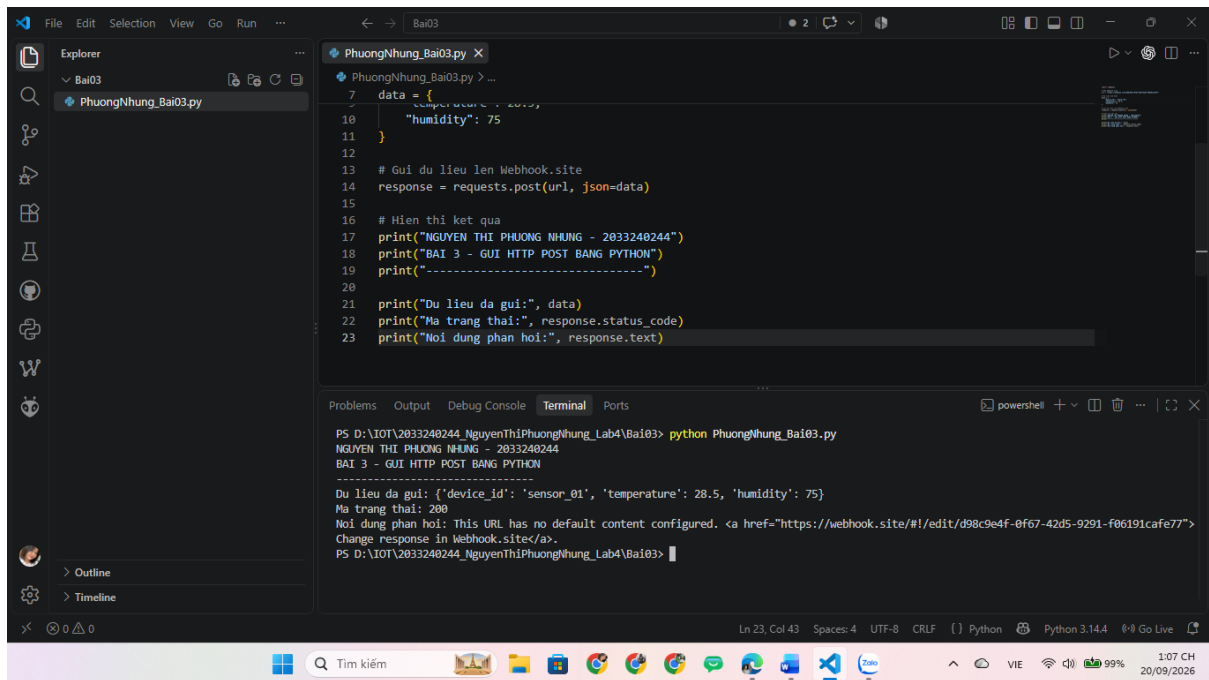


Hình 2.1. Gửi HTTP POST Request chứa dữ liệu nhiều cảm biến bằng Postman.

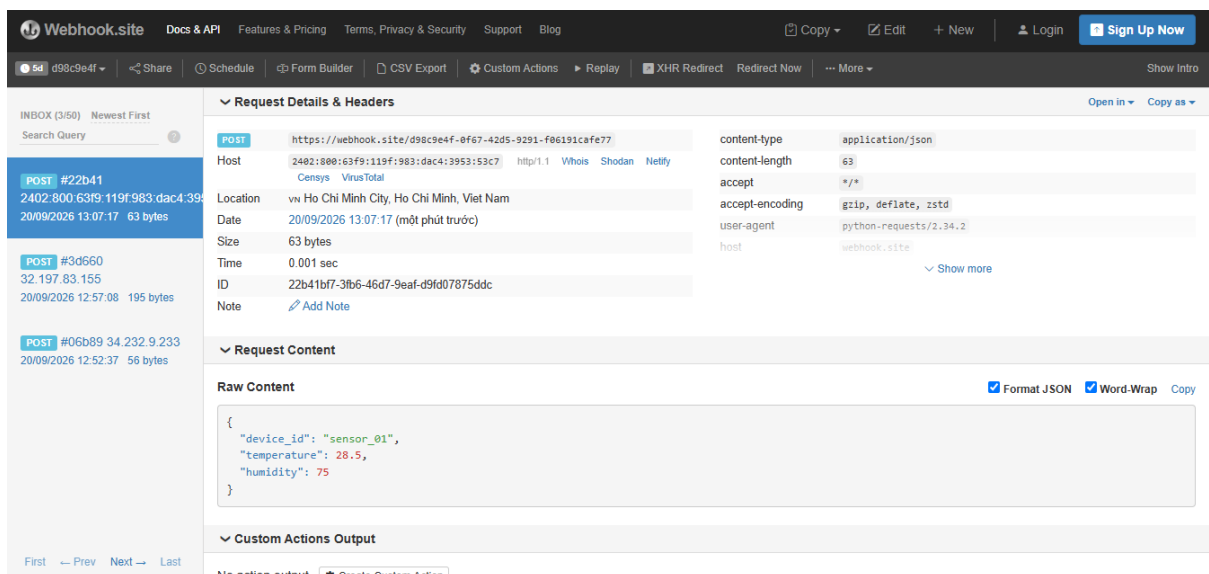


Hình 2.2. Kết quả tiếp nhận dữ liệu cảm biến đa dạng trên Webhook.site.

Bài 3: Gửi HTTP POST Request sử dụng Python (Thư viện `requests`)

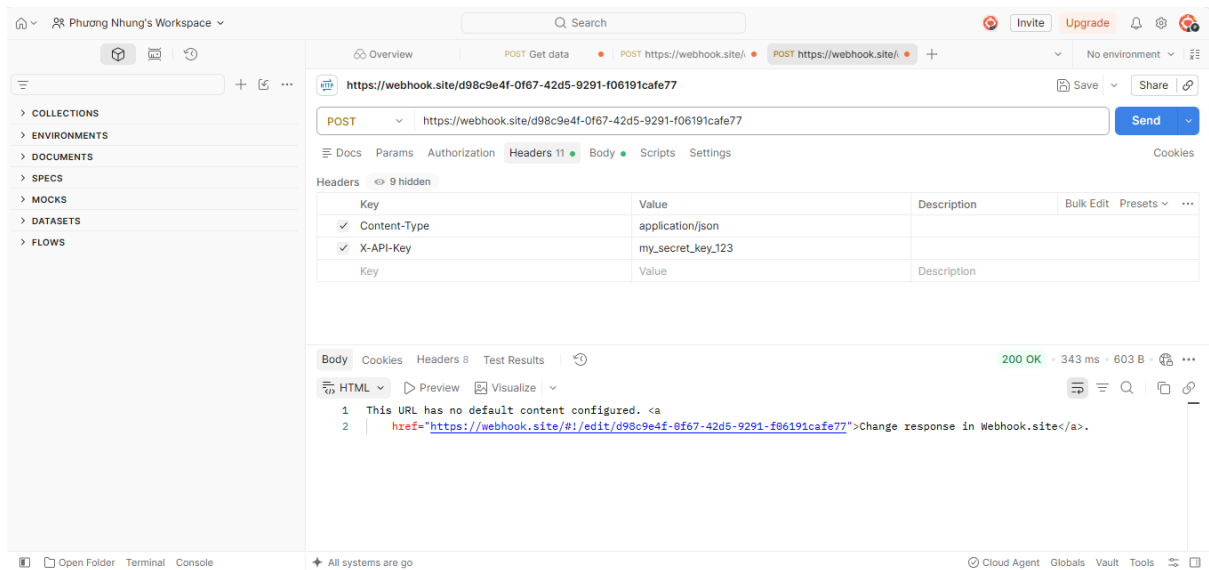


Hình 3.1. Kết quả gửi dữ liệu cảm biến bằng Python sử dụng thư viện requests.

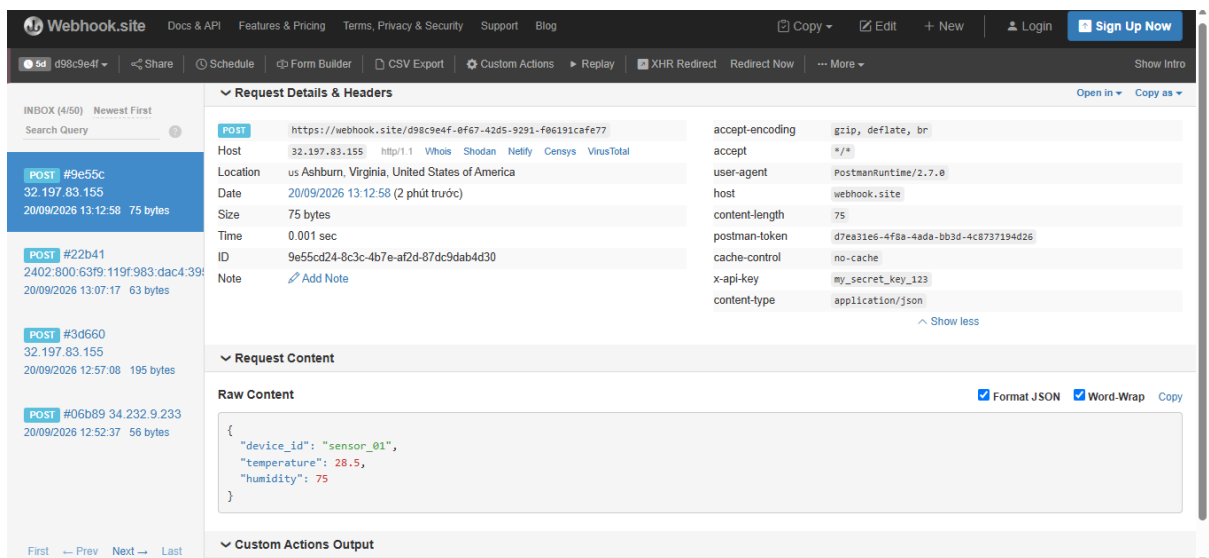


Hình 3.2. Kết quả Webhook.site tiếp nhận dữ liệu JSON được gửi từ chương trình Python.

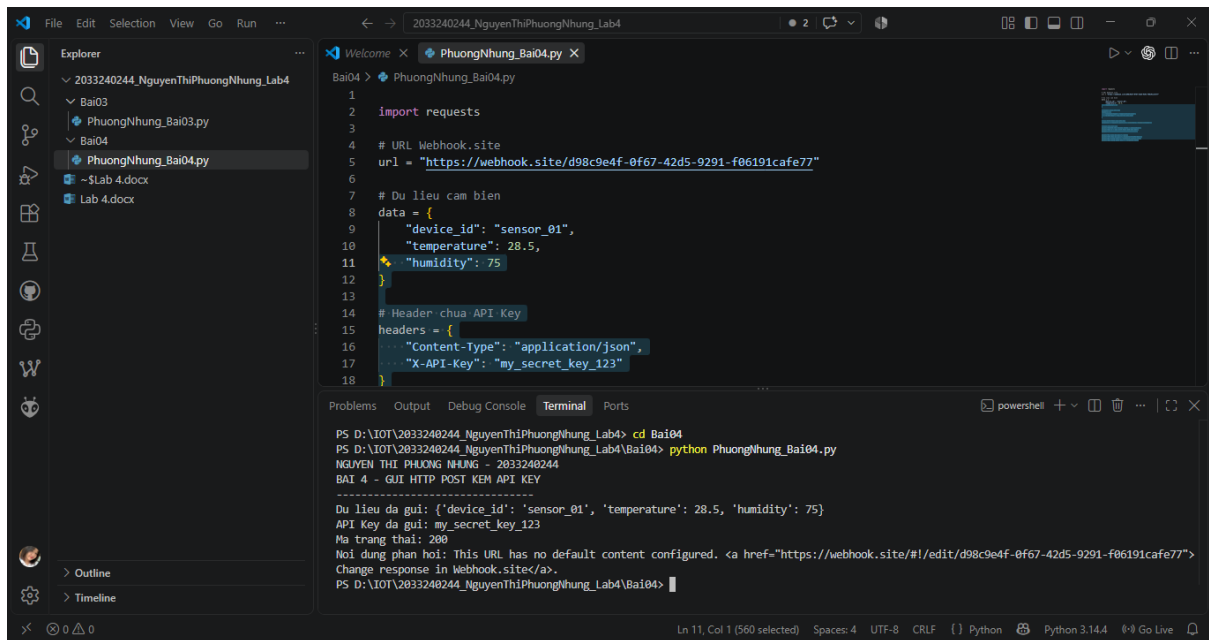
Bài 4: Xử lý Xác thực (Authentication/API Key) cơ bản trong HTTP POST



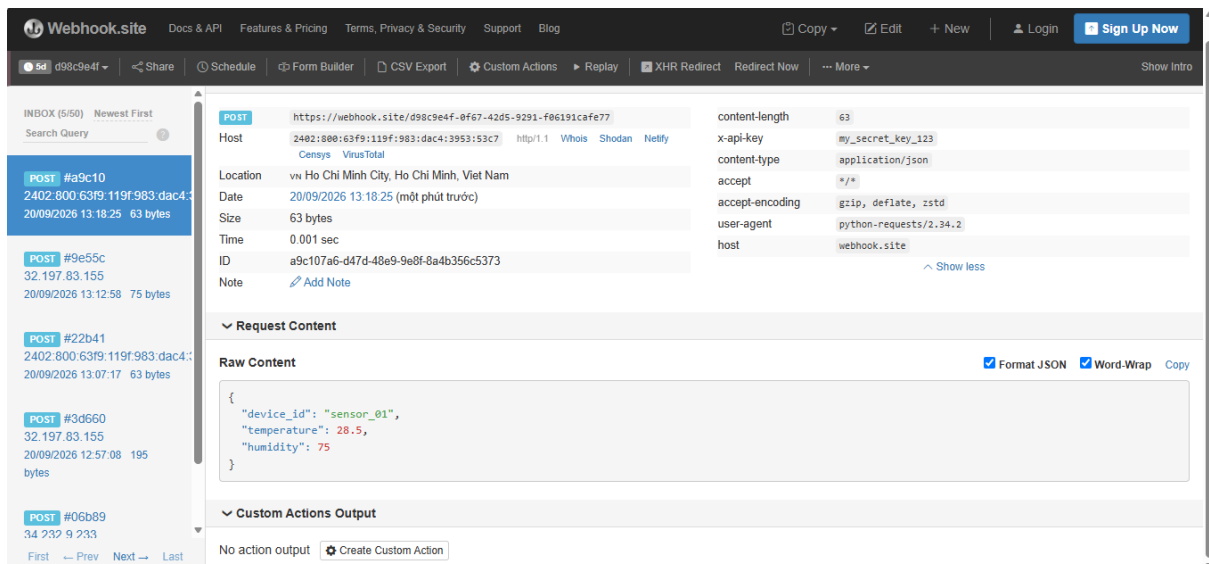
Hình 4.1. Gửi HTTP POST Request có đính kèm API Key bằng Postman.



Hình 4.2. Kết quả Webhook.site tiếp nhận HTTP POST Request có đính kèm API Key.

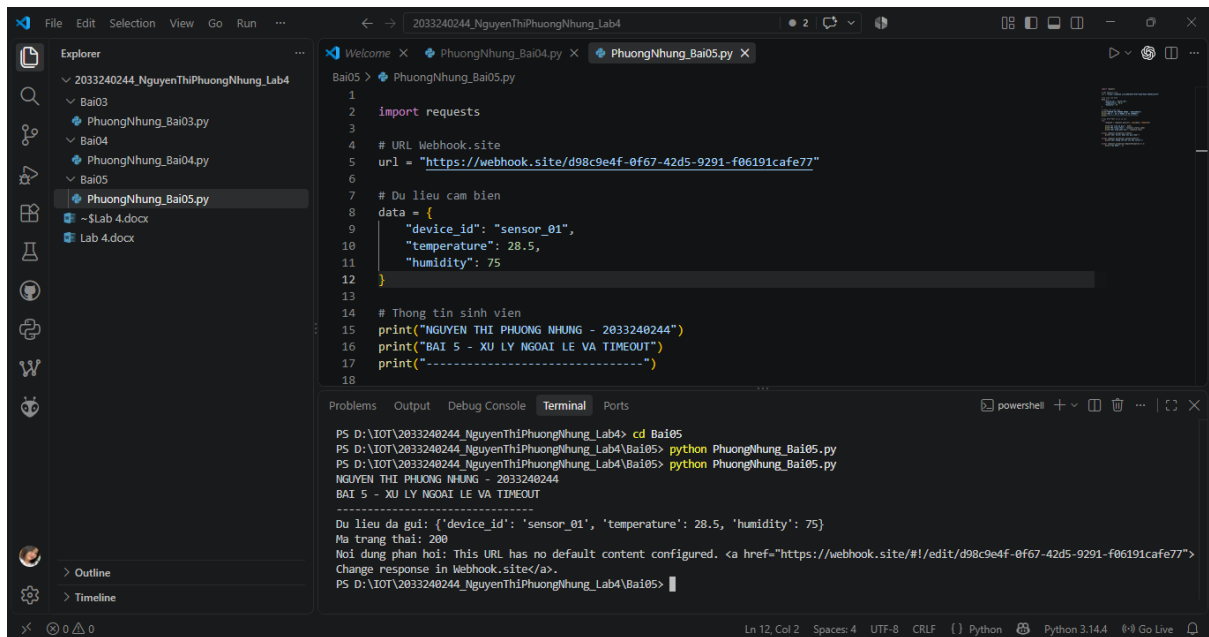


Hình 4.3. Kết quả chương trình Python gửi HTTP POST Request kèm API Key.

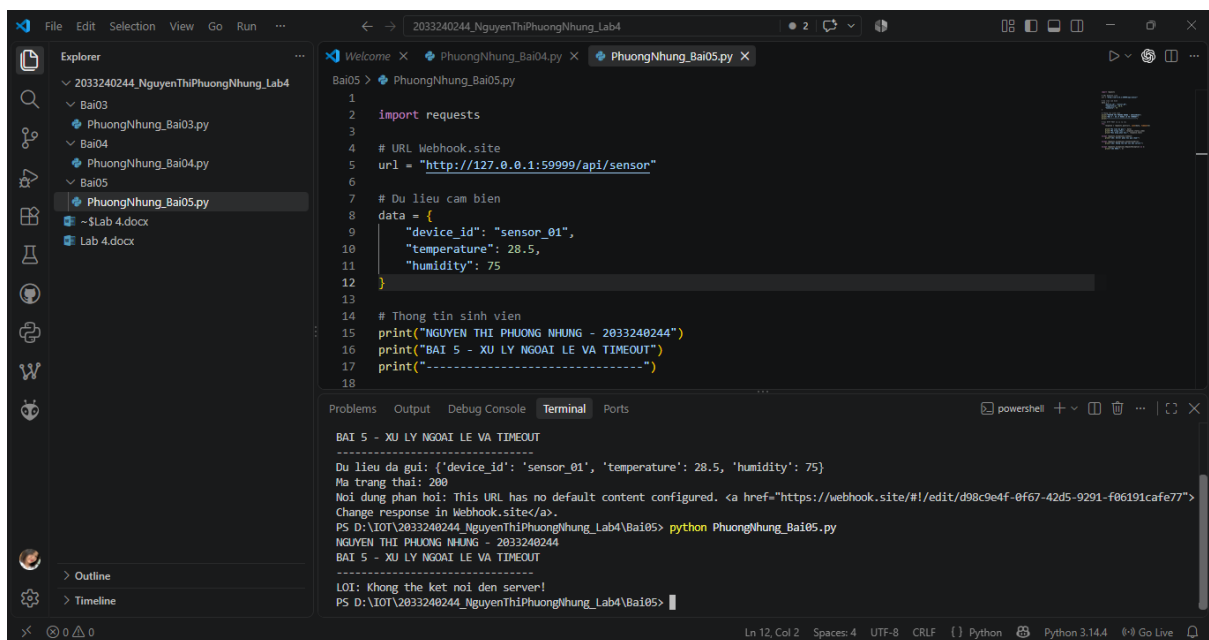


Hình 4.4. Kết quả Webhook.site tiếp nhận dữ liệu và API Key được gửi từ chương trình Python.

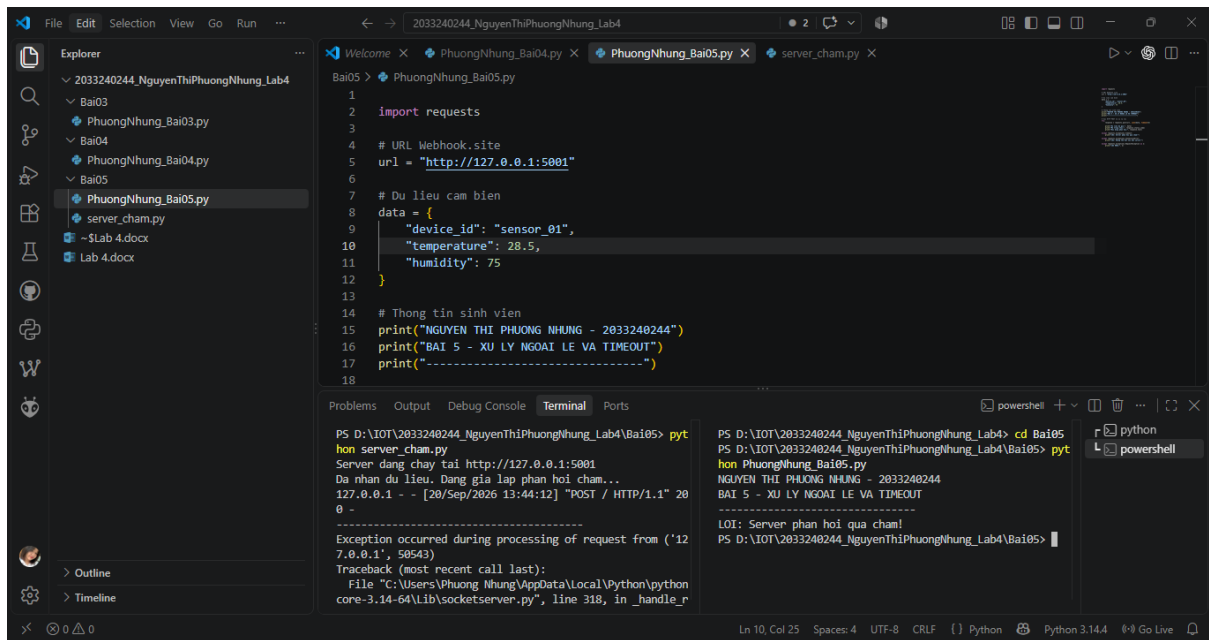
Bài 5: Xử lý Ngoại lệ và Timeout khi gửi Request



Hình 5.1. Kết quả gửi HTTP POST Request thành công trong điều kiện kết nối bình thường.



Hình 5.2. Kết quả xử lý ngoại lệ `ConnectionError` khi không thể kết nối đến server.

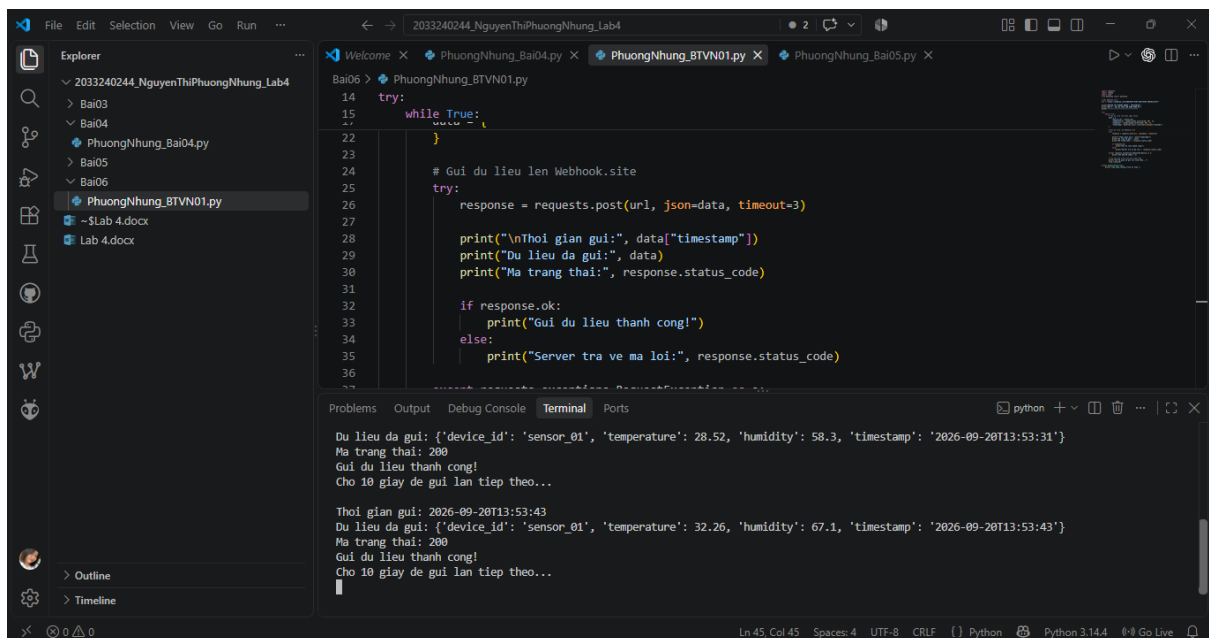


Hình 5.3. Kết quả xử lý ngoại lệ Timeout khi server phản hồi quá thời gian quy định.

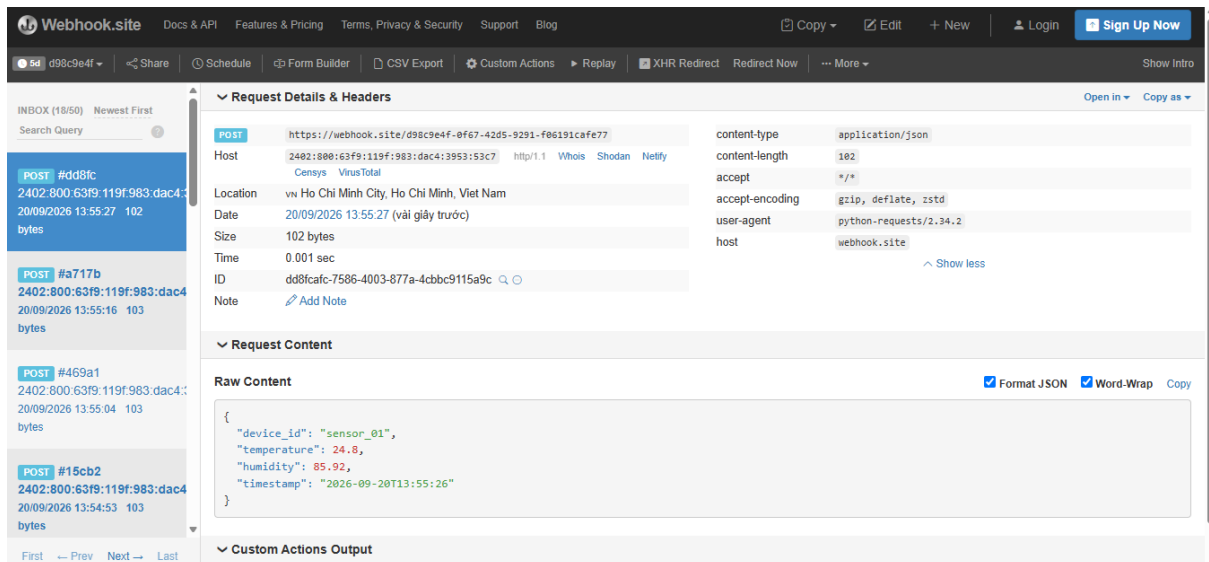
BÀI THỰC HÀNH VỀ NHÀ

Bài 6

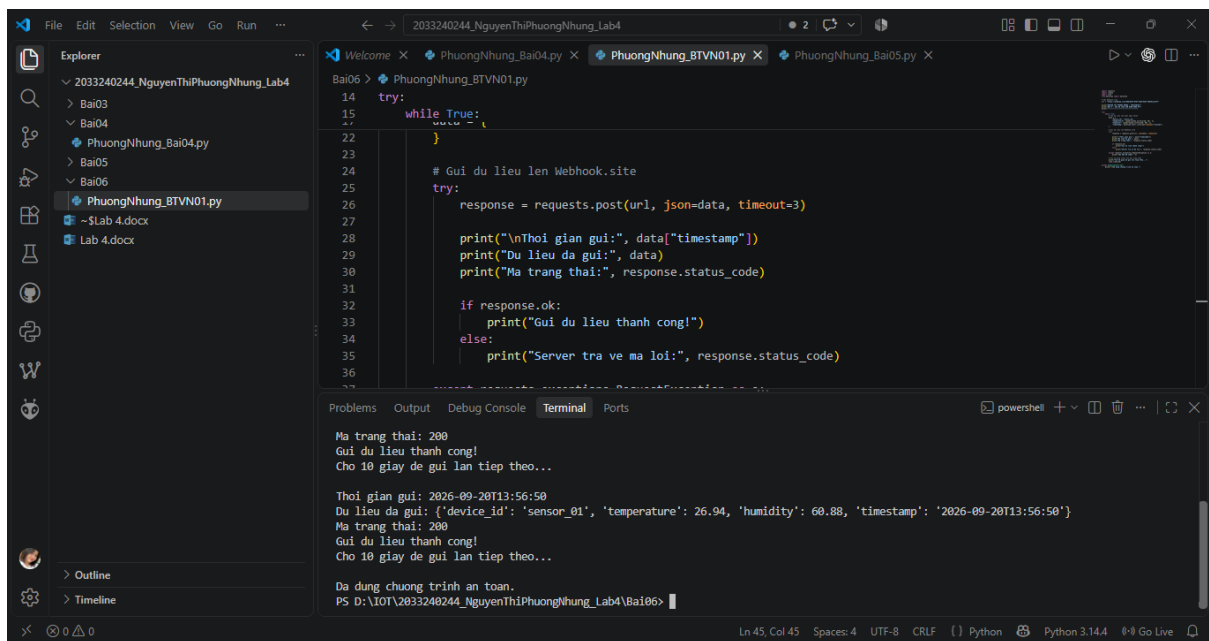
: Chương trình gửi dữ liệu cảm biến định kỳ tự động (Periodic Sender)



Hình 6.1. Kết quả chương trình Python tự động gửi dữ liệu cảm biến lên Webhook.site theo chu kỳ 10 giây.

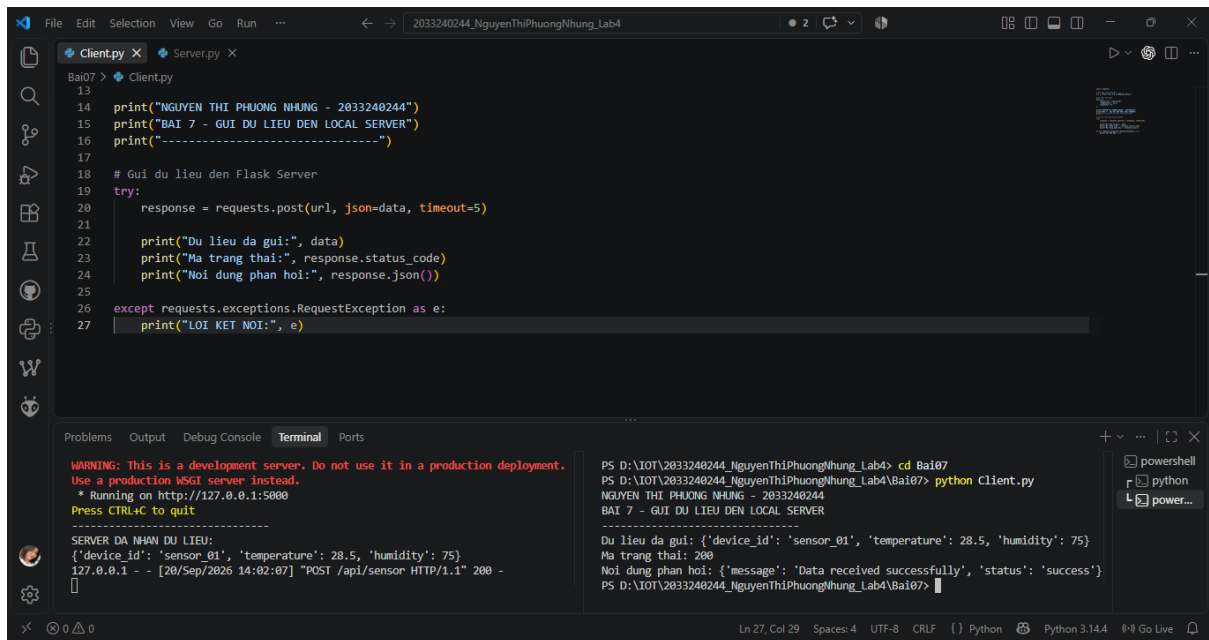


Hình 6.2. Kết quả Webhook.site tiếp nhận dữ liệu cảm biến được gửi tự động theo chu kỳ 10 giây.



Hình 6.3. Kết quả dừng an toàn chương trình gửi dữ liệu cảm biến định kỳ.

Bài 7: Tạo Local Test Server bằng Flask (Python) thay vì dùng Webhook ngoài



Hình 7.1. Kết quả gửi và nhận dữ liệu cảm biến giữa Python Client và Flask Server.